

2026 ICT 한이음 드림업 프로젝트

SW·AI 분야

RAG 및 LLM 기반 캠퍼스 AI 에이전트

S-MAUMe

S-마음이 | 광주여자대학교 AI 캠퍼스 파트너

"가장 가까운 캠퍼스 파트너"

S tart 기획/전략

S mart 구현/개발

S upport 배포/운영

S mile 사용자 경험

제품 요구사항 정의서 (PRD)

수행기간: 2026. 04. 01 - 2026. 10. 31

목 차

서론

- I. 연구 배경 및 문제 정의
- II. 사용자 페르소나

본론

- III. 요구사항 분석
 - 3-1. 사용자 흐름 워크플로우
 - 3-2. 핵심 기능 요구사항 (P0 / P1 / P2)
- IV. 설계
 - 4-1. 지식 베이스 설계 (DB 매핑)
 - 4-2. 데이터 수집 기준
 - 4-3. 시스템 아키텍처 (도구 구성도)
 - 4-4. 보안 및 개인정보 보호
 - 4-5. 디자인 가이드라인
- V. 구현 계획
 - 5-1. 예상 질문 및 맞춤 응답 (DB 경로별 분류)
 - 5-2. 역할 분담 (4S 구조)
 - 5-3. 개발 마일스톤 (간트 차트)

결론

- VI. 성과 지표 (KPI)
 - 6-1. 정량적 성과 지표
 - 6-2. 정성적 성과 지표
- VII. 타 대학 챗봇 비교 분석
- VIII. 리스크 관리

— 서론

I. 연구 배경 및 문제 정의

S-MAUMe(S-마음이)는 광주여자대학교 캠퍼스 생활에서 발생하는 정보 접근성 문제를 해결하기 위해 개발하는 RAG(검색 강화 생성) 및 LLM(대형 언어 모델) 기반 AI 에이전트이다. 학습자들은 강의실 위치 파악, 비교과 프로그램 탐색, 편의시설 정보 획득 과정에서 반복적인 불편을 겪고 있다. S-MAUMe는 이러한 세 가지 핵심 문제를 자연어 질문 기반의 통합 AI 서비스로 해결하여 모든 학습자가 캠퍼스 정보를 평등하고 스마트하게 누릴 수 있도록 한다.

■ 핵심 문제 5 가지

문제 영역	현황 (Pain Point)	목표 상태
강의실 위치 파악 어려움	건물·층·호실 번호(예: 1427)만으로는 신입생이 찾기 어려워 수업 지각 반복. 구전(口傳)에만 의존하는 비효율적 정보 전달.	지도 기반 실내 경로 시각화 + 연결 다리 경유 최적 동선 AI 안내
비교과 프로그램 정보 분산	취창업지원센터·학생처와 교양기초교육원 등 부서별로 플랫폼이 달라 비교과 프로그램 탐색 어려움. 참여율 저조.	통합 AI 검색으로 자연어 질문에 관련 정보 즉시 제공
편의시설 정보 불균형	복사실·ATM·무인 자판기·휴게실·편의점·산책로·운동 시설 등의 위치를 구전과 경험에만 의존. 캠퍼스 라이프 질 저하의 주요 원인.	DB화된 시설 정보를 AI 에이전트가 즉시 응답. 신입생·방문자도 자유롭게 탐색 가능
학사 정보 접근성 부족	수강 신청 기간·졸업 요건·장학금 조건 등 학사 정보가 여러 페이지에 분산되어 있어 탐색 시간이 과다하게 소요	자연어 질문만으로 학사 일정·규정·장학 정보를 즉시 제공하는 통합 AI Q&A 서비스 구축
행정 문의 집중화	반복적인 행정 문의가 교직원에게 집중되어 업무 과부하 발생. 운영 시간 외 문의에 대한 즉각 응답 불가.	FAQ 기반 AI 자동 응답으로 반복 문의를 처리하여 교직원 업무 부담 완화 및 24시간 응답 체계 구현

■ 설문조사 기반 문제 검증

2026년 4월 27일~5월 1일 광주여자대학교 재학생 대상 구글폼 설문조사를 실시하였다. 설문 문항은 핵심 문제 5가지에 대응하는 10개 항목으로 구성하였으며 결과는 아래와 같다.

영역	설문 문항	응답 결과	비고
강의실 위치	① 강의실을 찾지 못해 불편한 경험 있다.	응답자의 __ %	설문 후 기입
	② 캠퍼스 내 실내 경로 안내가 부족하다고 느낀다.	응답자의 __ %	설문 후 기입
비교과 프로그램	③ 비교과 프로그램 정보를 놓친 경험 있다.	응답자의 __ %	설문 후 기입
	④ 부서마다 공지 채널이 달라 정보 탐색이 불편하다.	응답자의 __ %	설문 후 기입

영역	설문 문항	응답 결과	비고
편의시설	⑤ 편의시설 위치(복사실, ATM, 휴게실, 편의점 등)를 구전으로 알게 된 경험이 있다.	응답자의 _ %	설문 후 기입
	⑥ 산책로·운동 시설 등 캠퍼스 여가 시설 정보를 쉽게 찾을 수 없었다.	응답자의 _ %	설문 후 기입
학사 정보	⑦ 학사 정보(수강 신청·졸업 요건·장학금 등)를 탐색할 때 2개 이상의 플랫폼을 이용한다.	응답자의 _ %	설문 후 기입
	⑧ 필요한 학사 정보를 찾는 데 5분 이상 소요된 경험이 있다.	응답자의 _ %	설문 후 기입
AI 챗봇 수요·의견	⑨ 캠퍼스 전용 AI 챗봇이 있다면 적극적으로 사용하겠다.	응답자의 _ %	설문 후 기입
	⑩ 캠퍼스 AI 챗봇에 가장 원하는 기능이나 개선점을 자유롭게 작성해 주세요. (주관식)	주관식 응답	설문 후 취합

※ 5월 1일 설문 마감 후 실제 응답 데이터를 위 표에 기입. 설문지 원본 및 응답 통계는 부록으로 첨부 예정.

■ 기존 솔루션의 한계

기존 방식	한계점	S-MAUMe 해결 방향
학교 공식 홈페이지	메뉴 탐색 구조 복잡. 여러 페이지를 직접 이동해야 원하는 정보 도달. 모바일 최적화 미흡.	자연어 질문으로 원하는 정보에 즉시 도달
에브리타임 커뮤니티	비공식 정보 의존. 정보 정확성 보장 불가. 검색 피로도 높음.	공식 데이터 기반 신뢰 답변으로 정확성 확보
행정 부서 직접 문의	운영 시간 제한. 반복 문의로 교직원 업무 과부하. 즉각 응답 불가.	자주 묻는 질문(FAQ)을 AI가 자동 응답. 운영 시간 외에도 24시간 즉각 처리. 교직원은 복잡한 문의에만 집중 가능.
타 대학 챗봇 (찰리, 쿠팡 등)	단순 링크 연결, 새 창 이탈, 맥락 파악 불가, 개인화 없음.	In-Page 통합, 하이브리드 RAG(검색 강화 생성), 상황 인식, 학과별 개인화

■ 연구 배경과 성과 지표 연계

위 5가지 핵심 문제 해결을 통해 다음 성과 지표 달성을 목표로 한다.

- 위치 안내 만족도 80% 이상
- 평균 응답 시간 3초 이내
- 서비스 오픈 후 1개월 내 전체 재학생 20% 이상 사용

→ 구체적 측정 방법은 VI. 성과 지표 섹션 참조

II. 사용자 페르소나

페르소나	주요 니즈	핵심 페인 포인트	요구 기능 연결
신입생	강의실 경로, 학사 일정, 수강 신청 가이드	건물 번호로 위치 파악 불가 → 수업 지각	캠퍼스 맵 + 학사 일정 Q&A
재학생 (2~4학년)	졸업 요건, 비교과 프로그램 검색, 스펙 관리	여러 플랫폼 탐색 → 정보 탐색 시간 과다	졸업 요건 안내 + 비교과 통합 검색
복학생	변경된 학사 규정, 이수 현황 및 잔여 학점	공백 기간 중 변경된 학칙 파악 어려움	학칙 RAG 검색 + 변경 이력 안내
고졸 예정자 및 성인 학습자	학과 소개·진로, 시설 안내, 입학 절차	공식 홈페이지가 복잡하고 어렵게 느껴짐	학과 정보 안내 + 캠퍼스 투어 지원
졸업생	증명서 발급 안내, 동문 프로그램 검색	오래된 기억으로 홈페이지 구조 파악 어려움	행정 Q&A + 동문 프로그램 검색

— 본론

III. 요구사항 분석

■ 3-1. 사용자 흐름 워크플로우

STEP 1 홈페이지 접속 챗봇 아이콘 클릭	STEP 2 In-Page 패널 슬라이드 오픈	STEP 3 자연어 질문 입력 자동완성 제안	STEP 4 의도 분류 (LangGraph)	STEP 5 DB 탐색 하이브리드	STEP 6 답변 생성 시각화 출력
--------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------	---------------------

질문 유형	판단 기준	처리 경로	응답 예시
단순 즉답형	전화번호, 운영시간, 고정 데이터	Q&A DB 직접 응답 (LLM 미호출)	"행정처 전화번호: 062-XXX-XXXX"
학사 정보 질의	학사 일정, 수강 신청, 공지사항	Vector DB(Qdrant) → LLM 생성	"1학기 수강 신청: 2월 10~15일"
관계 탐색 질의	선수 과목, 조직도, 건물 연결 경로	Graph DB(Neo4j) → LLM 생성	"자료구조 수강 전 프로그래밍 기초 이수 필요"
복합 질의	복수 DB 조합 필요한 맥락	Vector + Graph 하이브리드 → LLM	"졸업 조건과 관련 과목을 함께 안내드립니다."
위치·경로 질의	강의실, 시설 위치, 경로 탐색	Graph DB + 지도 API → 시각화	"무등관→황룡관: 2층 또는 4층 연결 다리 이용 권장"
상황 인식 질의	날씨, 시간 등 외부 컨텍스트	날씨 API + Graph DB → LLM	"비 예보. 실내 연결 다리 경로 추천드립니다."

■ 3-2. 핵심 기능 요구사항

P0 — 필수 기능 (MVP)

기능	상세 설명	구현 기술	수집 방법	연결 페르소나
RAG(검색 강화 생성) 기반 자연어 Q&A ※ 핵심: 학사 일정	교내 공지사항·학사 일정·학칙 등을 Qdrant에 임베딩. 자연어 질문에 맥락 기반 답변 생성. 교내 데이터로만 응답 제한 (환각 방지). 정보 미검색 시 예외 처리.	LangChain Qdrant LLM API	홈페이지 크롤링 및 관리자 PDF 업로드	신입생, 재학생, 복학생
캠퍼스 위치 안내 + 지도 시각화	강의실·행정부서 위치를 지도 형태로 표시. 사용자 현재 위치 기준 목적지 최적 동선. 건물 간 연결 다리 경유 실내 경로 우선 제공.	Neo4j 지도 API React	관리자 직접 등록 (좌표·층 정보)	신입생, 방문자
In-Page 채팅 인터페이스	새 창(팝업) 아닌 현재 페이지 내 슬라이드 패널로 실행. 홈페이지 이탈률 최소화.	React.js CSS Animation	UI 컴포넌트 자체 개발	전체

기능	상세 설명	구현 기술	수집 방법	연결 페르소나
릭 메뉴 4종	① 오늘의 학식(아침·점심·저녁) ② 졸업·성적 조회 ③ 캠퍼스 맵 ④ 취업·진로 가이드	React FastAPI	RDB 정기 업데이트	전체
단순 질의 직접 응답 (Q&A DB)	교내 전화번호·공지 등 단순 질의는 LLM 미호출, Q&A DB에서 직접 응답. API 토큰 비용 절감.	RDB FastAPI	팀 직접 조사 및 수기 등록 (200~300개)	전체

P1 — 고도화 기능

기능	상세 설명	구현 기술	수집 방법	전략
Graph DB 관계 탐색	Neo4j로 선수 과목·조직도·건물 연결을 노드-엣지 구조로 모델링. 복잡한 교과 관계 정보까지 확장 조회.	Neo4j Cypher	학사 요람·교육과정 PDF 파싱 후 수동 구축	Intelligence
인터랙티브 시각화	텍스트 나열 지양 → 카드·인포그래픽·그래프로 답변 제공. 정보 가독성 향상.	React Charts	UI 컴포넌트 자체 개발	Visualization
자동완성 + 연관 질문 추천	입력 시 의도 기반 자동완성. 답변 하단에 연관 추천 질문 표시.	LangGraph FastAPI	Q&A DB 기반 자동 생성	Intelligence
날씨 연동 상황 인식	실시간 날씨 API 연동 → 비·눈 시 실내 경로 우선 추천, 우산 대여 위치 안내.	날씨 API Graph DB	기상청 공개 API 연동	Context-Aware
학과 맞춤형 개인화	전공별 졸업 요건·필수 자격증·봉사시간 달성 현황 차별화 제공.	LangGraph Vector DB	학과별 교육과정 문서 크롤링·임베딩	Context-Aware

P2 — 확장 기능

기능	상세 설명	데이터 성격	수집 방법	구분
학식 정보 세분화	아침·점심·저녁 메뉴 상시 제공. 정기 업데이트 방식.	정적 (주 단위)	학생식당 메뉴표 수동 입력	P2
스펙 관리 도우미	봉사시간·토익·자격증 등 학과별 필수 요건 안내 및 달성 현황 시각화.	정적 (학기별)	학과 이수 요건 문서 파싱	P2
통학 버스 시간표	정기 시간표 기반 안내. 실시간 GPS 연동은 차기 버전에서 검토.	정적 (학기별)	학교 공지 시간표 수기 등록	P2

IV. 설계

■ 4-1. 지식 베이스 설계 — DB 별 데이터 매핑

DB 종류	저장 유형	데이터 예시	검색 방식	응답 예시
Vector DB (Qdrant)	비정형 텍스트 (학칙·공지)	학사 일정, 학칙 전문, 장학금 규정, 비교과 안내, 학과 소개, 졸업 요건	텍스트 임베딩 → 코사인 유사도	"수강 신청: 2월 10~15일"
Graph DB (Neo4j)	관계형 구조 (노드-엣지)	선수 과목 체계, 학과 조직도, 건물 연결 구조, 부서 담당 업무	Cypher 쿼리 → 그래프 탐색	"프로그래밍 기초 이수 후 자료구조 수강"
RDB (PostgreSQL)	정형 데이터 (위치·로그)	시설 위치, 건물·호실 정보, 학식 메뉴, 버스 시간표, 사용자 로그(마스킹)	SQL 쿼리 → 정형 조회	"중앙도서관: 황룡관 5층, 09~22시"
Q&A DB (사전 정의)	고정 FAQ (단순 즉답)	교내 전화번호, 부서별 위치·운영 시간, 행정 절차 FAQ (200~300개)	키워드 매칭 → 직접 출력 (LLM 미호출)	"행정처: 1호관 102호"

■ 4-2. 데이터 수집 기준

데이터 항목	수집 방법	업데이트 주기	유효기간 관리
공지사항·학사 일정	홈페이지 크롤링 or 관리자 등록	주 1회 이상 자동	공지 종료일 기준 자동 만료
학칙·규정집	PDF 업로드 후 파싱·임베딩	학칙 개정 시 수동	개정 버전 관리, 구버전 아카이브
비교과 프로그램	부서 담당자 등록 or 크롤링	등록·종료 시 즉시	종료일 → 만료 시 '종료된 프로그램' 표시
학식 메뉴	학생식당 메뉴표 수동 입력	주 단위	해당 주 메뉴 기준, 과거 메뉴 미보관
시설 위치	관리자 직접 등록 (좌표·층)	시설 변경 시 수동	상시 유효 (변경 시 즉시 갱신)
이미지 데이터	CDN 업로드	시설 변경 시	직접 임베딩 미지원 → 텍스트 메타데이터로 변환 저장

■ 4-3. 시스템 아키텍처 (도구 구성도)

[도구 구성도 이미지 삽입 위치]

※ LangChain · LangGraph · Qdrant · Neo4j · PostgreSQL · FastAPI · React.js · AWS · Docker Compose 로 구성된 아키텍처 다이어그램 추후 삽입.

레이어	구성 요소	역할
Frontend	React.js · 나뉼고딕	In-Page 슬라이드 채팅 UI, 카드·인포그래픽 시각화, 킷 메뉴. 광주여대 공식 컬러 적용.

레이어	구성 요소	역할
Backend	FastAPI · RDB	비동기 처리로 트래픽 대응. AI 엔진↔프론트엔드 데이터 송수신. 사용자 로그 마스킹 저장.
AI Engine	LangChain · LangGraph · LLM API	LangGraph로 의도 분류 → 최적 DB 경로 자동 판단. RAG 파이프라인으로 교내 데이터 기반 신뢰 답변.
Infra	AWS · Docker Compose	Frontend·Backend·AI Engine 컨테이너 분리 구동. 24시간 안정적 서비스. 실제 도메인 구매로 실증.

■ 4-4. 보안 및 개인정보 보호

항목	적용	상세
대화 내역 마스킹 처리	☑ 적용	입력 전처리 단계에서 이름·학번·연락처 등을 *** (마스킹) 처리 후 저장. 원본 미저장.
HTTPS 암호화 통신	☑ 적용	AWS 환경에서 SSL/TLS 인증서 적용. 모든 API 통신 암호화.
개인정보처리방침 고지	☑ 적용	서비스 첫 진입 시 개인정보처리방침 안내. 개인정보보호법(PIPA) 준수.
로그 최소 수집 원칙	☑ 적용	서비스 품질 개선에 필요한 최소 데이터만 수집. 질문 유형, 응답 만족도, 세션 ID(익명)만 저장.

■ 4-5. 디자인 가이드라인

항목	기준 및 상세
서비스명 / 슬로건	S-MAUMe (S-마음미) "가장 가까운 캠퍼스 파트너"
폰트	나눔고딕 (Nanum Gothic) — 광주여대 공식 폰트. 본문 Regular / 제목 Bold · ExtraBold
컬러 (확정)	광주여대 공식 컬러 기반. 메인: 딥 로즈(#8B1A4A) / 배경: 크림화이트(#FAFAF8)
UX 방식	In-Page 인터페이스 — 아이콘 클릭 시 현재 페이지 내 슬라이드 패널 실행. 이탈률 최소화.
정보 시각화	텍스트 나열 지양 → 카드·인포그래픽·그래프·지도 오버레이 활용
웰컴 메시지	"안녕하세요! 광주여대생 여러분의 가장 가까운 캠퍼스 파트너, AI 에이전트 S-마음미입니다. 무엇을 도와드릴까요?"

V. 구현 계획

■ 5-1. 예상 질문 및 맞춤 응답 — DB 경로별 분류

Vector DB / Graph DB / RDB / Q&A DB 4가지 경로별로 LLM 호출 여부를 기준으로 예상 질문과 응답 방식을 정리.

연결 기능	카테고리	예상 질문 예시	응답 방식
▶ Vector DB (Qdrant) — LLM 호출 · 의미 기반 텍스트 검색 · 학칙·공지·규정 등 비정형 문서 응답			
RAG Q&A (학사 일정)	학사 일정	수강 신청 기간이 언제야? / 개강일은? / 중간고사는 언제야?	Vector DB 검색 → LLM 생성 → 날짜 텍스트 + 달력 링크 예) "1학기 수강 신청: 2월 10~15일"
RAG Q&A (졸업 요건)	졸업 요건	졸업하려면 몇 학점 필요해? / 전공 필수 과목이 뭐야?	Vector DB 검색 → LLM 생성 → 학과별 요건 + 체크리스트 예) "총 130학점, 전공 60학점 포함"
RAG Q&A (장학금)	장학금	성적 장학금 조건이 뭐야? / 어떤 장학금 있어?	Vector DB 검색 → LLM 생성 → 종류별 카드 시각화 예) "성적 우수 장학금: 직전 학기 평점 3.5 이상"
RAG Q&A (비교과)	비교과 프로그램	취창업 특강 있어? / 이번 달 비교과 프로그램 뭐 있어?	Vector DB 검색 → LLM 생성 → 프로그램 카드 리스트 예) "취업 특강: 3월 15일 / 교수학습지원 센터 주관"
RAG Q&A (학칙·규정)	학칙·규정	학점 포기 규정 알려줘 / 휴학 신청 조건은?	Vector DB 검색 → LLM 생성 → 해당 조항 요약 예) "학점 포기는 성적 확정 후 2주 이내 신청"
▶ Graph DB (Neo4j) — LLM 호출 · 관계 기반 탐색 · 선수 과목·건물 경로·조직도 등 구조적 관계 응답			
Graph DB (선수 과목)	선수 과목	자료구조 들으려면 뭐 들어야 해? / 이 과목 선수 과목이 뭐야?	Graph DB Cypher 쿼리 → 관계도 시각화 예) "자료구조 ← 프로그래밍 기초 (이수 필수)"
Graph DB (캠퍼스 맵)	강의실·경 로	1427호가 어디야? / 무등관에서 황룡관 가는 길은?	Graph DB 경로 탐색 + 지도 API → 지도 오버레이 예) "무등관 2층 또는 4층 연결 다리 → 황룡관"
Graph DB (날씨 연동)	날씨 기반 경로	비 오는데 실내로 이동하려면? / 오늘 날씨에 맞는 경로는?	Graph DB + 날씨 API → 실내 경로 우선 추천 예) "비 예보. 연결 다리 경우 실내 이동 추천"
Graph DB (조직도)	부서 관계	장학금 담당 부서가 어디야? / 어느 부서에서 담당해?	Graph DB 조직도 탐색 → 담당 부서 + 업무 안내 예) "취창업지원센터: 학생처 산하"
▶ RDB (PostgreSQL) — LLM 미호출 · 정형 데이터 직접 조회 · 위치·시간표·메뉴 즉답 응답			
RDB (편의시설)	편의시설 위치	ATM 어디 있어? / 복사실 위치 알려줘 / 휴게실은 어디야? / 편의점 있어?	RDB SQL 조회 → 위치 텍스트 + 지도 핀 표시 예) "ATM: 황룡관 1층 로비 / 편의점: 무등관 1층 "
RDB (학식 정보)	학식 메뉴	오늘 점심 뭐야? / 아침 테이크아웃 뭐 있어?	RDB SQL 조회 → 시간대별 메뉴 카드 시각화 예) "오늘 점심: 된장찌개·불고기 (11:30~13:30)"
RDB (버스 시간표)	통학 버스	통학 버스 몇 시에 있어? / 마지막 버스 언제야?	RDB SQL 조회 → 시간표 카드 시각화 예) "광주역 방면: 08:00 / 09:00 / 17:30 / 19:00"

연결 기능	카테고리	예상 질문 예시	응답 방식
▶ Q&A DB (사전 정의) — LLM 미호출 · 키워드 매칭 응답 · 행정 문의·시설 운영시간 등 고정 FAQ 응답			
Q&A DB (행정 응답)	행정 부서	학생처 전화번호 뭐야? / 교무처 위치 알려줘	Q&A DB 키워드 매칭 → 직접 응답 (LLM 미호출) 예) "행정처: 1호관 102호 / 062-XXX-XXXX"
Q&A DB (시설 운영시간)	시설 운영 시간	도서관 몇 시까지 해? / 학생 식당 영업 시간은?	Q&A DB 키워드 매칭 → 직접 응답 (LLM 미호출) 예) "중앙도서관: 평일 09:00~22:00"

■ 5-2. 역할 분담 (4S 구조)

구분	담당자	주요 책임	핵심 산출물
Start 기획/전략	김채린	교내 데이터 수집·분류·분석, 페르소나 설정. Vector DB 임베딩·저장, Graph DB 관계도 구축. 설문조사 총괄.	데이터셋, 페르소나 문서, DB 설계서
Smart 구현/개발	서우리	LangGraph 워크플로우 설계 및 의도 분류 로직. Qdrant+Neo4j 하이브리드 지식 베이스 구축. AI 에이전트·RAG 파이프라인 최적화.	AI 에이전트 모듈, RAG 파이프라인, 하이브리드 DB
Support 배포/운영	양예진	FastAPI 백엔드 서버 구축. AWS Ubuntu + Docker Compose 컨테이너 구성. RDB 마스킹 처리 구현. 실제 도메인 연결 및 HTTPS 설정.	FastAPI 서버, Docker 환경, AWS 인프라
Smile 사용자 경험	이고은	React.js 기반 In-Page UI/UX 설계 및 구현. 카드·인포그래픽·지도 시각화 컴포넌트 제작. 8월 타 학과 사용자 테스트 및 피드백 반영 총괄.	React UI, 디자인 시스템, 테스트 보고서

■ 5-3. 개발 마일스톤 (간트 차트)

2026년 4~10월 개발 로드맵. ■ 표시가 해당 월에 진행되는 작업.

작업 항목	담당	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
① 계획 수립	전체	■						
② 데이터 수집·분석	김채린	■	■					
③ 페르소나·요구사항 분석	김채린		■					
④ RAG 파이프라인 설계	김채린/ 서우리		■					
⑤ DB 구조 설계	김채린/ 서우리		■					
⑥ UI/UX 설계	이고은		■	■				
⑦ 데이터 임베딩·DB 구축	서우리			■	■			

작업 항목	담당	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
⑧ AI 에이전트 개발	서우리			■	■			
⑨ FastAPI 백엔드 개발	양예진			■	■			
⑩ React 프론트엔드 개발	이고은			■	■			
⑪ 통합 테스트·오류 수정	전체					■		
⑫ 사용자 테스트 (타 학과)	이고은					■		
⑬ AWS 배포·도메인 연결	양예진						■	
⑭ 논문 작성·저작권 등록	전체						■	■
⑮ 최종 보고서 작성	전체							■

— 결론

VI. 성과 지표 (KPI)

■ 6-1. 정량적 성과 지표

지표명	목표값	측정 공식	측정 방법	시점
Q&A 답변 정확도	≥ 80%	만족 응답 수 ÷ 전체 응답 수 × 100	사용자 만족도 설문 (5점 척도, 4점 이상 비율)	배포 후 1개월
평균 응답 시간	≤ 3초	$\Sigma(\text{응답시각} - \text{요청시각}) \div \text{전체 요청 수}$	FastAPI 로그 자동 측정	테스트 단계 (8월)
설문 참여 인원	50명 이상	유효 응답 수 집계	구글폼 설문 + 사용자 테스트 참여 인원	8월 테스트 완료 후
학술대회 발표	1회 이상	발표 완료 여부 확인	학술대회 발표 또는 KCI 등재지 제출	10월 이내
저작권 등록	1건	등록 완료 건수	한국저작권위원회 프로그램 등록 완료 확인	10월 이내
LLM 비용 절감율	≥ 70%	Q&A DB 직접 응답 수 ÷ 전체 질의 수 × 100	FastAPI 로그 기반 LLM 호출 비율 측정	개발 완료 후

■ 6-2. 정성적 성과 지표

지표명	평가 기준	측정 방법
사용자 만족도	서비스 사용 후 '유용하다' 응답 비율 70% 이상	사용자 인터뷰 및 5점 척도 설문
정보 탐색 편의성	기존 방식 대비 '더 빠르고 쉽다' 응답 비율 60% 이상	AS-IS / TO-BE 비교 설문
AI 에이전트 신뢰도	'AI 답변을 신뢰한다' 응답 비율 70% 이상	사용자 피드백 인터뷰 및 오류 사례 수집
팀원 실무 역량	LangGraph·RAG·Docker 등 최신 기술 실무 적용 경험 확보	프로젝트 회고 보고서 작성

VII. 타 대학 챗봇 비교 분석

O (지원) / X (미지원) / △ (제한적 지원)

비교 항목	중앙대 찰리	고려대 쿠팡	연세대 와이챗	S-MAUMe (목표)
직접 완결 답변	X	X	X	O
In-Page UI	X	X	X	O
Vector DB (RAG)	O	X	O	O

비교 항목	중앙대 찰리	고려대 쿠팡	연세대 와이챗	S-MAUMe (목표)
Graph DB 관계 탐색	X	X	X	O
하이브리드 DB	X	X	X	O
날씨 연동 상황 인식	X	X	△	O
학과별 개인화	X	△	△	O
시각화 (카드·지도)	X	X	△	O
개인정보 마스킹	X	X	X	O
24시간 운영	O	O	O	O

※ 타 대학 챗봇 수치는 공개 정보 기반 추정치

VIII. 리스크 관리

리스크	가능성	영향도	대응 방안
교내 데이터 수집 제한	중간	높음	공개 데이터 우선 활용. 학교 측 공식 협조 요청. 비공개 데이터는 관리자 등록 방식 대체.
LLM API 토큰 비용 초과	낮음	중간	Q&A DB 직접 응답으로 LLM 호출 최소화. 월별 토큰 사용량 모니터링.
데이터 유효기간 관리 실패	중간	높음	메타데이터 만료일 필드 의무화. 만료 데이터 자동 비활성화 배치 스케줄러 구현.
개인정보 마스킹 누락	낮음	높음	입력 전처리 파이프라인에 마스킹 로직 의무 적용. 단위 테스트로 자동 검증.
Neo4j 관계 데이터 복잡도	중간	중간	핵심 노드(선수 과목·건물)만 먼저 모델링 후 점진적 확장. Vector DB 단독으로도 기본 서비스 가능.
일정 지연	중간	중간	주 2회 팀 미팅(월·목) 주간 점검. P0/P1/P2 우선순위 기반 유연한 조정. 멘토 상시 피드백 활용.